

Questão 1 (Corte mínimo, 2.5pt)

Como o corte mínimo uv separa uv , o arco uv tem que fazer parte do corte. Logo $C \geq c_{uv}$.

Questão 2 (Caminhos mais curtos, 2.5pt)

O caminho mais curto sv , para todo $v \in U$ não pode passar por uv (senão teríamos somente uma componente fortemente conexo). Logo $c'_v = c_v$. Do outro lado, todos caminhos mais curtos sv com $v \in W$ tem que passar por uv , porque é o único arco que conecta U e W , logo $c'_v = c_v + (d'_{uv} - d_{uv})$. Claramente a atualização pode ser feito em tempo linear.

Questão 3 (Miller-Rabin, 2.5pt)

O algoritmo começa verificar se $(p, a) = 1$. Via o algoritmo de Euclides obtemos $(89, 50) = (50, 49) = (49, 1) = 1$ e logo o primeiro teste tem sucesso. Temos $89 - 1 = u2^t$ com $u = 11$ e $t = 3$, e, modulo 89,

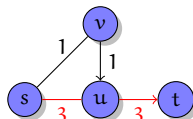
$$50^{11} \equiv 2^{11}5^{22} \equiv 5^{22} \equiv 2^55^2 \equiv 88.$$

observando que $2^{11} \equiv 1$ e $5^4 \equiv 2$.

O valor $88 \equiv -1$, então o algoritmo vai responder (corretamente) “sim”.

Questão 4 (Fluxo máximo, 2.5pt)

a) Não. Um exemplo é



O fluxo máximo (vermelho) é 3, o grafo suporte tem $F = \{su, ut\}$, mas o caminho mais curto st $P = \{sv, vu, ut\} \not\subseteq F$.

b) Sim. Por definição um corte C separa s de t . Então qualquer caminho st tem que ter uma interseção com C .

Questão 5 (Emparelhamentos, 2.5pt)

Faça uma busca binária para o maior custo permitido de uma aresta. Para cada custo candidato, teste se um emparelhamento perfeito existe. Caso sim, continua para baixo, senão para acima.

Questão 6 (Árvores de Gomory-Hu, 2.5pt)

Uma árvore H que codifica todos cortes mínimos, no seguinte sentido. O valor do corte mínimo uv é o valor de menor aresta em H no único caminho entre u e v . O corte pode ser obtido por remove essa aresta: os dois componentes conexos resultantes são os componentes do corte. Um algoritmo para construir H é começar com um único “super-vértice” representando todos vértice, e repetidamente selecionar um super-vértice que representa mais que um vértice original, selecionar dois vértices representados u e v , computar o corte uv mínimo, e separar o super-vértice correspondente de acordo, até temos n vértices. Este algoritmo determina $n - 1$ vezes um corte mínimo e logo é polinomial.